（PGSI）日志分析器分析日志，常用查询日志的影响分析略有不同。

虽然它和其他日志分析器都包含了许多相同的平均数和计数统计，但是也要考虑查询运行的平均时间间隔等因素。这使得很容易发现查询基本上是一直运行的。pgsi 是一个相对较新的项目，但已经支持生成 HTML 和 Mediawiki 两种格式。相对于其他类似的工具，使用 `log_line_prefix` 机制可以更好地解释用户向日志中放入什么信息，而不是使用自定义格式。

7. mk-query-digest

要介绍的用于分析 PostgreSQL 日志文件的最新工具是 mk-query-digest，由 http://www.maatkit.org/doc/mk-query-digest.html 提供。

此程序是源于 MySQL 数据库的工具，PostgreSQL 将其添加进来。这种做法的其中一个优点是它包括了一些高级的查询指纹技术。另一个目的是与很受欢迎的查询缓存软件 `memcached` 协同工作，通过查询缓存进行记录可能会非常棘手。同时，它也是为了快速处理较大的日志文件，并且它的安装环境需求较低：只需要 Perl 和它默认自带的一些库就可以。

用户可能会发现 mk-query-digest 的输出结果不太美观。它只生成基本的纯文本输出结果。用户需要其他的工具来获得 HTML 输出，而在编写本书时，这些工具还不可用。然而，这个工具具有很强大的基本功能集，并且其输出与数据库支持的格式是一样的，这些工具由比 PostgreSQL 社区更强大的组织进行编写，考虑到它是与简单的工具进行交互，甚至用户也可以参与。将程序的输出重新封装为更适合 Web 的格式不会很难。

7.7 小结

正确维护数据库的每个方面是个非常耗时的工作，但不这么操作的结果会更糟。当常规错误的堆积引起的问题，执行 vacuum 操作需要大量的停机时间来完全恢复，这种情况特别明显。同样地，监控用户的查询日志能够定期进行审查，积极主动地寻找执行速度慢的查询，但如果用户服务器的负载过重，也会有停机的时间。

- MVCC 将防止例行读取和写入冲突的发生，但当只有一个会话有权限访问一行数据时，用户的应用程序仍然需要对资源加锁。
- 任何时候用户对事务执行 `UPDATE`、`DELETE` 或 `ROLLBACK` 操作，都会留下 dead row（可能还有 dead 索引条目），而后需要通过某种形式的 vacuum 进行清理。

- 对数据库更好的优化是低强度的 vacuum 操作，最好使用 autovacuum 功能，在必须清理大块空间时不需要禁用该功能。
- 避免使用 VACUUM FULL 命令。而使用 CLUSTER 作为重新组织一个严重损坏的表的主要方式，或使用 REINDEX 来修复坏的索引。
- 保存基本的查询日志到硬盘，使用合适的前缀，在情况变得糟糕之前，跟踪执行速度变慢至关重要。
- 有很多日志查询分析程序可用于报告用户查询的时间，每种程序都有各自的优缺点。

第 8 章
数据库基准评测

PostgreSQL 自带了名为 pgbench 的基准评测程序，可以进行多种测试。所包含的默认测试都很有用，但也包含了一些数据库基准评测的脚本供用户进行自定义的测试。用户甚至可以使用 pgbench 核心这样一个有效的可扩展多个客户端的数据库程序来完成完全的自定义测试。尽管在大多数情况下没有经过官方的审核，用户也可以使用一些行业标准的测试方法将 PostgreSQL 与其他的数据库产品进行比较。

8.1 pgbench 默认测试

pgbench 测试的最初灵感源于事务处理性能委员会（TPC）的基准评测 TPC-B，它的官方页面为：http://www.tpc.org/tpcb/。

TPC 最初的版本于 1990 年（这从现在的 TPC 角度来看已经明显过时了）开发，其基准评测模型是简单的银行业务程序，包括一些支行，每个支行有一部分职员和账号。

8.1.1 表的定义

在此处添加的一些主要表的 SQL 如下所示。

```
CREATE TABLE pgbench_branches(bid int not null, bbalance int, filler
char(88));
```